

RESTAURANT RATING PREDICTION & RECOMMENDATION SYSTEM

Thành viên

Nguyễn Hồng Khánh
Phạm Gia Hiễn
Trương Đan Huy

TASK OVERVIEW

Mục tiêu: Xây dựng mô hình dự đoán rating cho nhà hàng, từ đó đề xuất các nhà hàng mới cho khách hàng

Nhiệm vụ chính:

- **Data Preprocessing:** Data cleaning, Feature Engineering, Encoding
- **EDA:** Phân phối, tương quan, chiến lược kinh doanh
- **Modeling:** Xây dựng mô hình dự đoán rating
- **Recommend:** Gợi ý nhà hàng mới

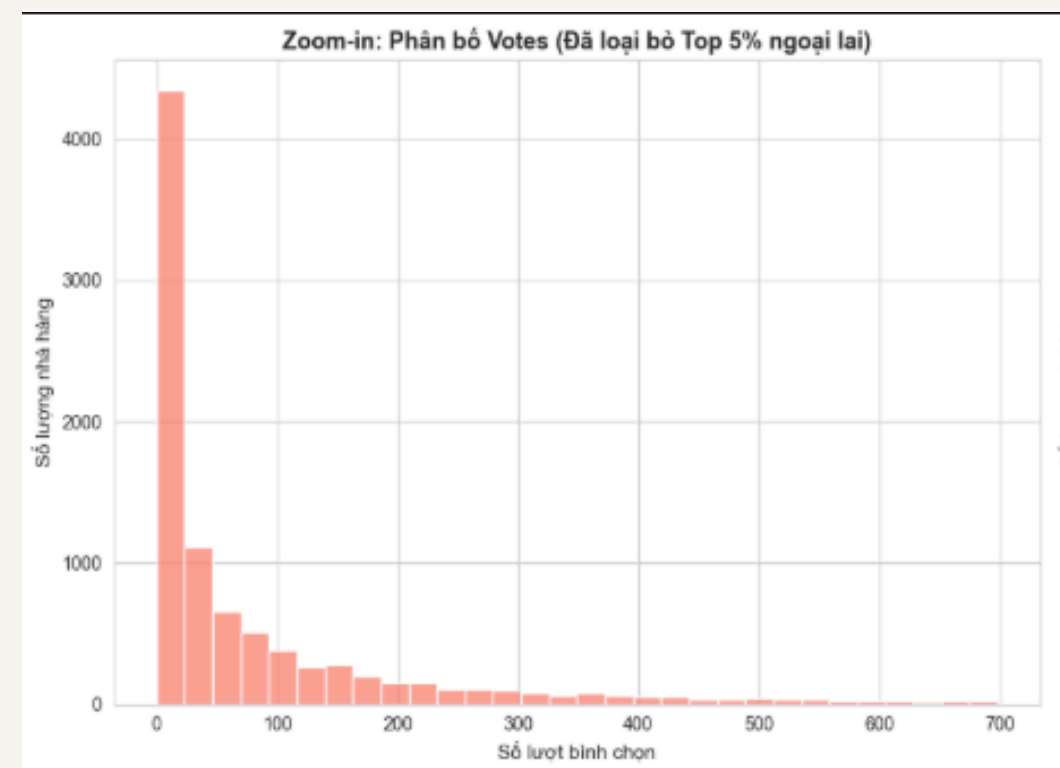
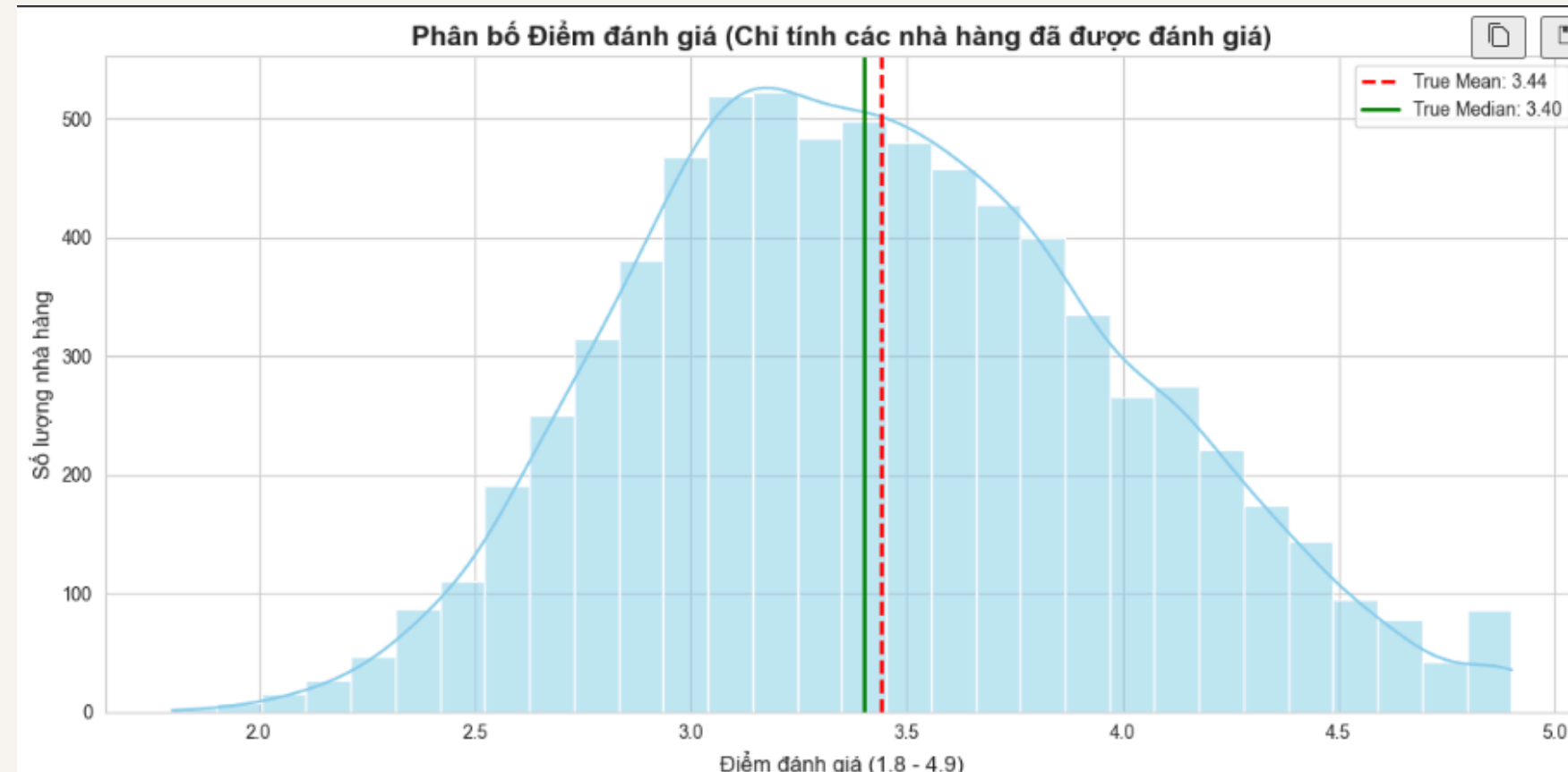
2. EDA

Phân tích Dữ liệu khám phá & Insights

Zomato restaurant dataset - 9551 records - 21 columns

3.1 Đơn biến

- Rating: Phân phối nhà hàng xấp xỉ chuẩn, lệch trái
- Votes right-skewed cực đoan — Top 5% nhà hàng chiếm phần lớn tổng tương tác (Pareto 80/20)



2. EDA

Phân tích Dữ liệu khám phá & Insights

Zomato restaurant dataset - 9551 records - 21 columns

3.2 Không gian

- Ấn độ thống trị:
8652/9551 nhà hàng
- cụm đô thị NCR (New Delhi, Gurgaon, Noida) nổi bật nhất
- Nhà hàng cao cấp bám sát khu CBD, "đất vàng".

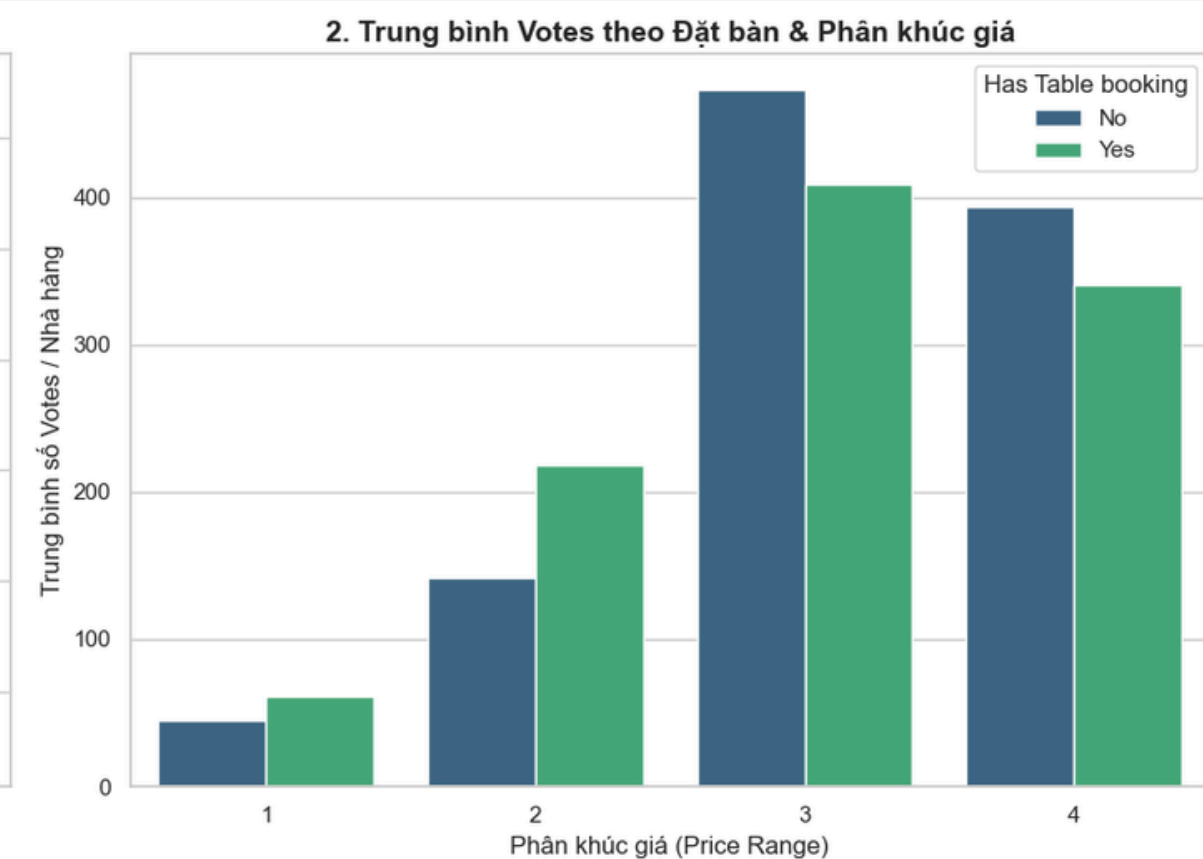
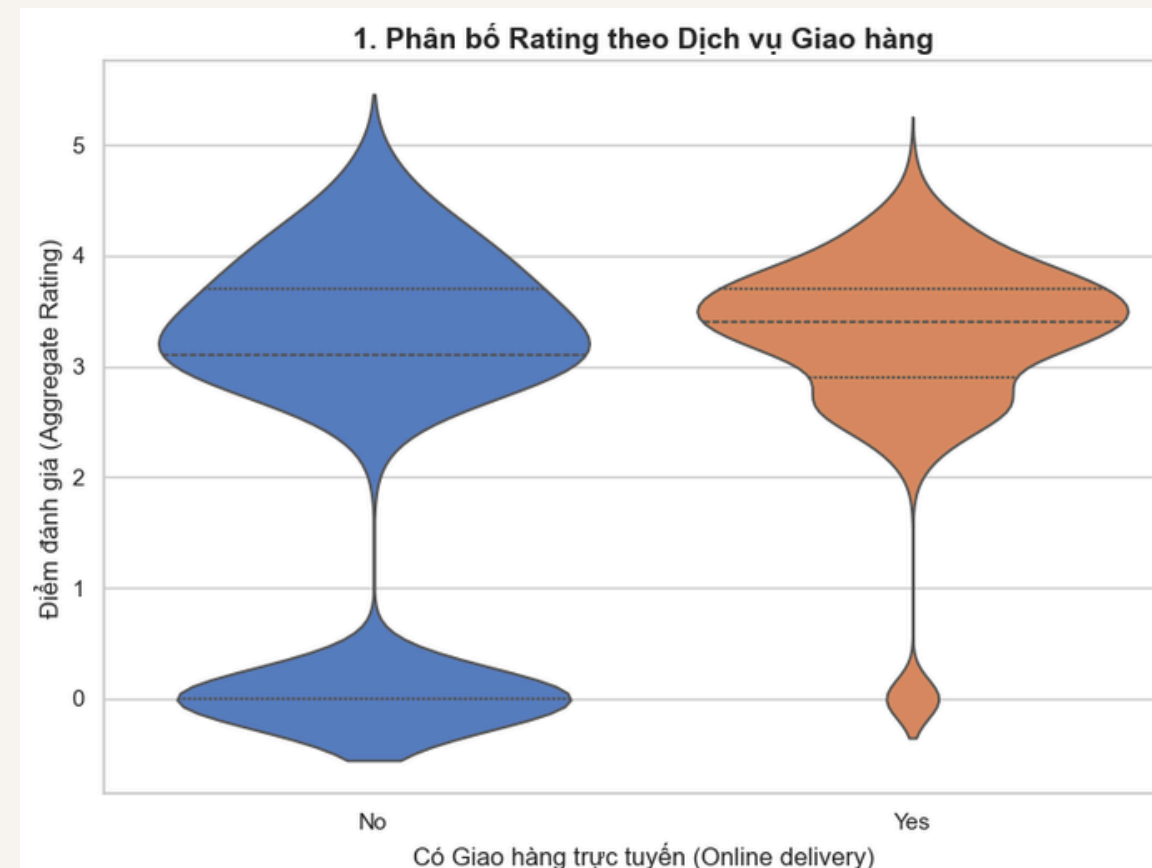
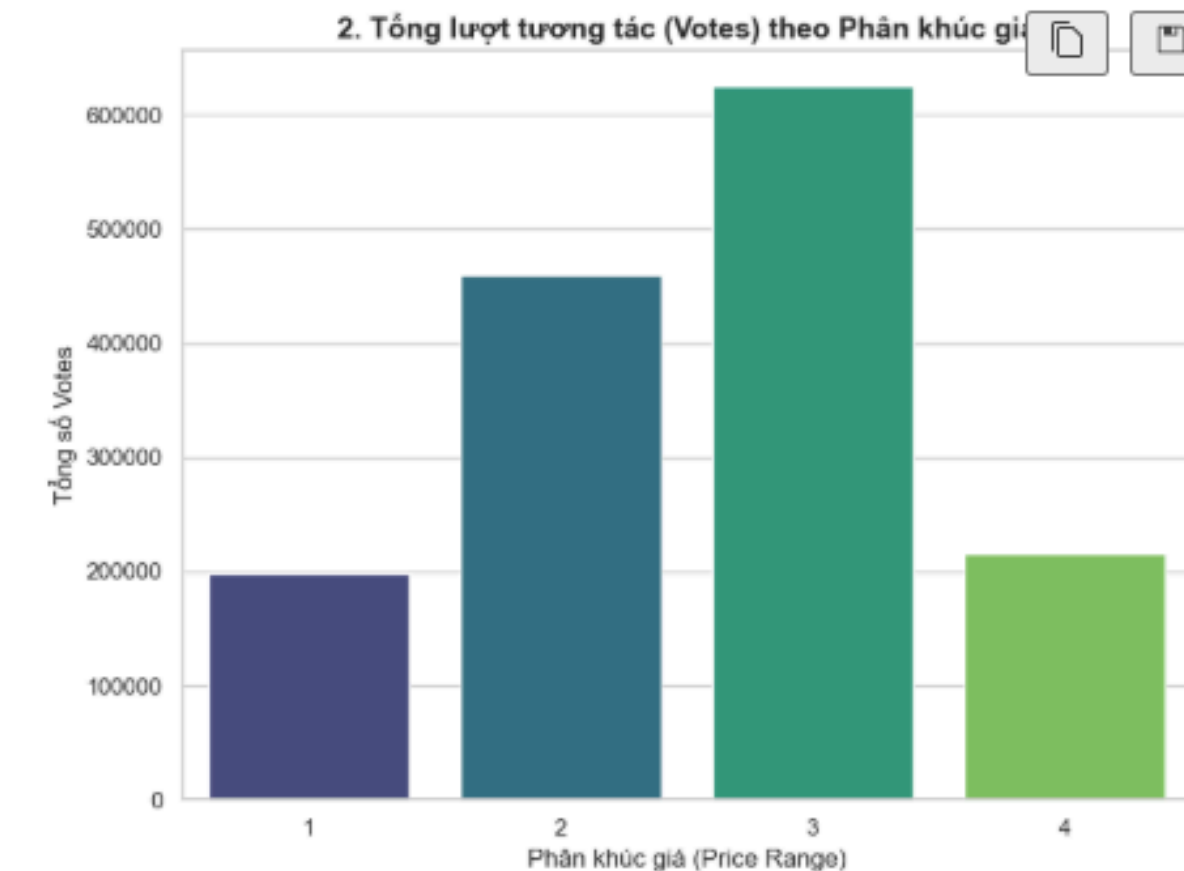
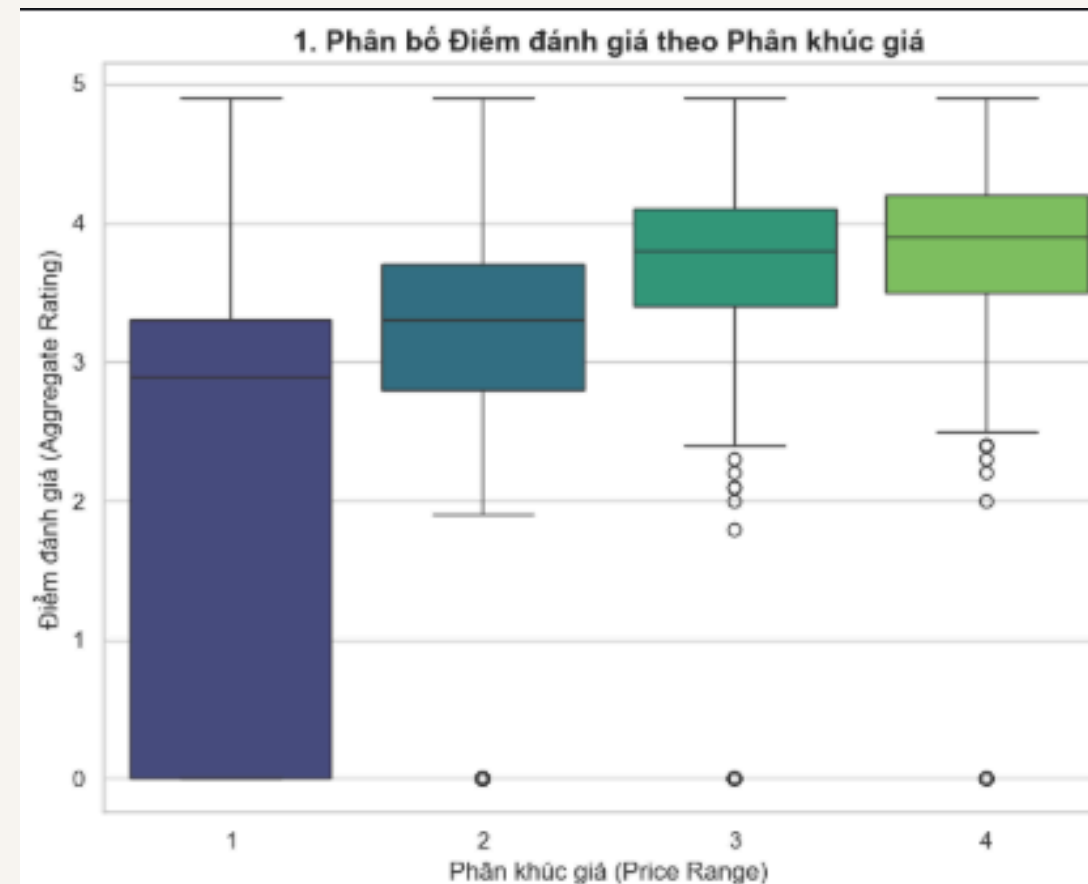


2. EDA

Phân tích Dữ liệu khám phá & Insights

3.3 Đa biến

- Price range tăng → Rating có xu hướng tăng
- Phân khúc 2-3 dẫn đầu tổng Votes
- Online delivery - rating tập trung ở mức 3.5 - 4.5
- Table booking - Lượt vote trung bình cao hơn rõ rệt



Key Business Insights

Từ EDA → Hàm ý quyết định

1 Quy luật Pareto trên Zomato

Top 5% nhà hàng thu tóm phần lớn toàn bộ lượt tương tác. → Chiến lược marketing nên ưu tiên khuếch đại nhóm này thay vì trải đều ngân sách

3 Cao cấp thì được điểm, trung cấp mới có dòng tiền"

Price arange 3-4 nhận rating cao hơn nhưng price arange 2-3 mới dẫn đầu về tổng lượt vote

2 Thị trường tập trung địa lí cực cao

Ấn Độ (NCR) chiếm ~ 90% dữ liệu . ROI các chiến dịch sẽ tốt nhất khi tập trung vào hotspot đô thị lõi như NewDelhi, Gurgaon

4 Online Delivery = catalyst cho rating tích cực

Nhóm giao hàng tập trung tại điểm 3.5-4.5. Nhóm không giao hàng phình to tại điểm 0. Tích hợp Online Delivery là đòn bẩy tăng engagement và review chất lượng

3.1. BÀI TOÁN PHÂN LOẠI

Tổng quan: Sử dụng mô hình **Random Forest Classifier** và **XGBoost Classifier** để dự đoán Aggregate Rating theo 3 khoảng phân loại: Thấp (< 3 điểm)- Trung Bình (3.0 - 4.0 điểm) - Cao (≥ 4.0 điểm)

Quy trình thực hiện : Tách tập dữ liệu sau xử lí thành tập Train và tập Test để huấn luyện mô hình. Lựa chọn các tham số phù hợp để mô hình không bị overfitting

Kết quả thực nghiệm:

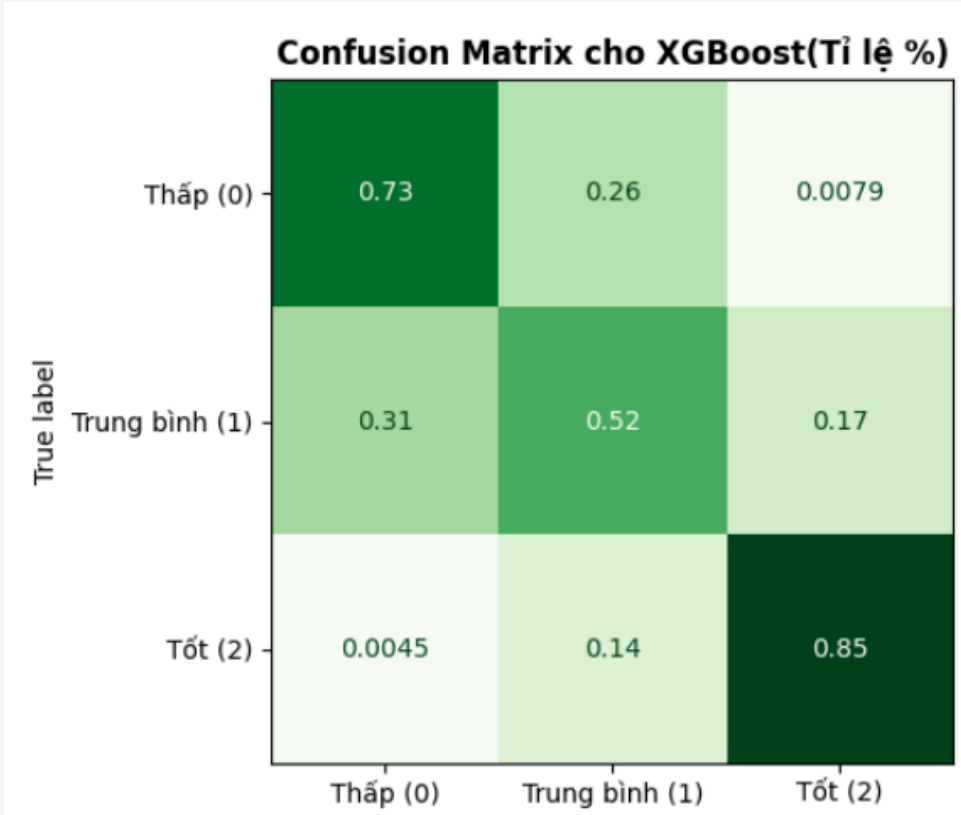
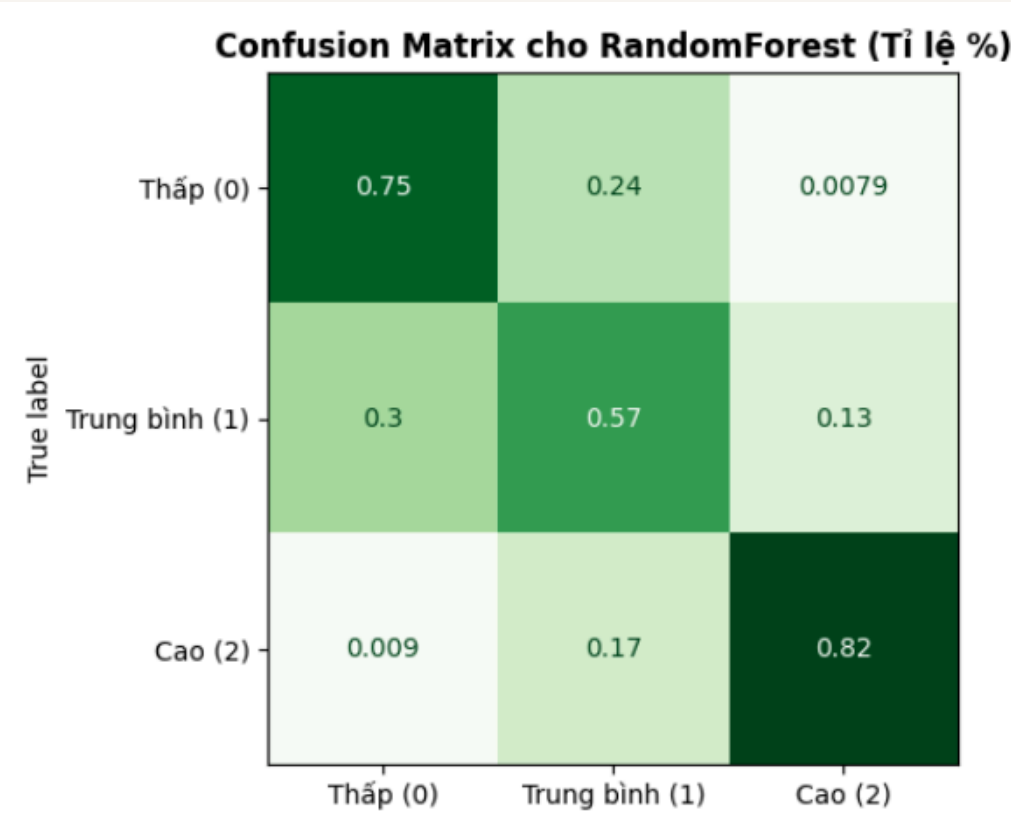
Chỉ số	Random Forest	XGBoost
Accuracy	65.09%	62.46%
Training/Testing Accuracy Gap	0.0514	0.0132
F1-Macro	0.6555	0.6304
F1-Weighted	0.6528	0.6241

Nhận xét:

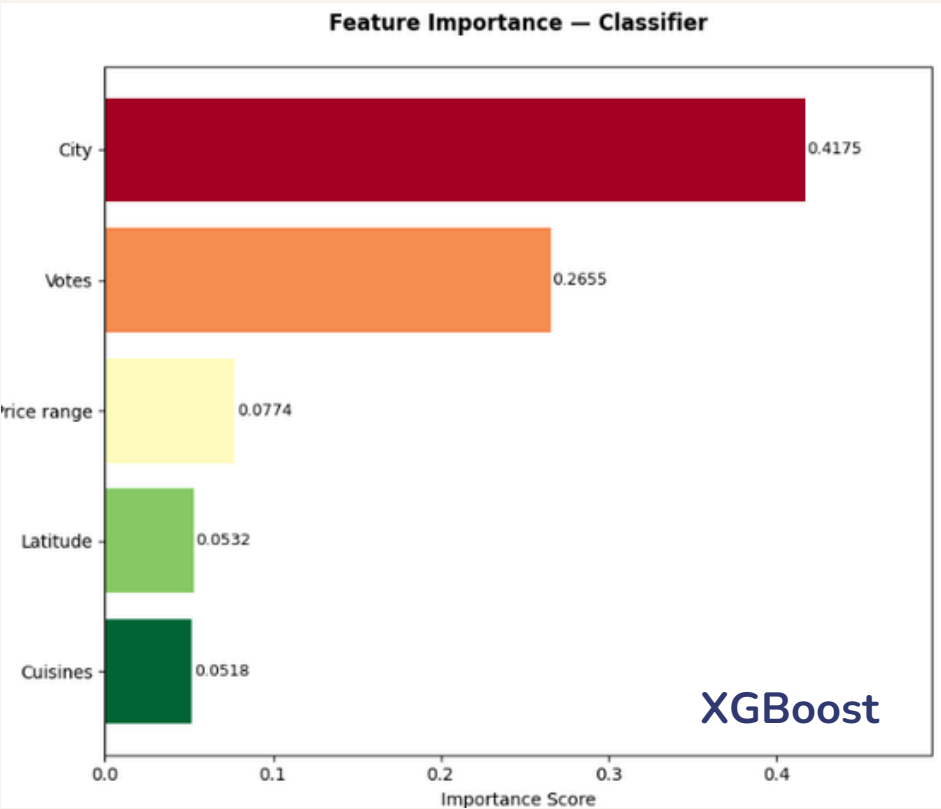
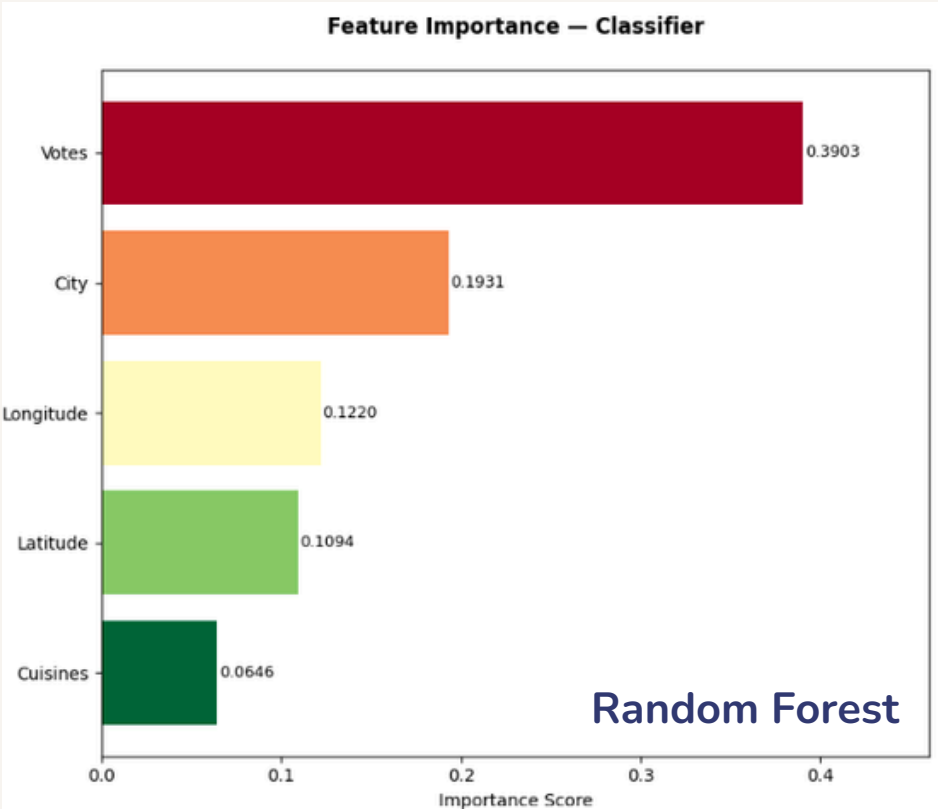
- **Accuracy đạt 65%**, ở mức tương đối ổn cho một bài toán phân loại 3 nhóm
- **F1 Marco > F1 Weighted ở cả 2 mô hình**, cho thấy mô hình dự đoán hiệu quả ở cả 3 nhóm.
- **Training/Testing Accuracy Gap đều rất nhỏ ~ 5%** cho thấy mô hình không bị học vẹt - overfitting

3.1. BÀI TOÁN PHÂN LOẠI

Đánh giá hiệu năng 2 mô hình phân loại qua ma trận nhầm lẫn



Đặc trưng ảnh hưởng nhất



Nhận xét:

- Cả 2 mô hình dự đều báo tốt ở nhóm Thấp và Cao, nhưng gặp khó khăn ở nhóm khúc Trung bình do chồng lấn dữ liệu.
- Đường chéo chính của ma trận khẳng định rằng mô hình đã học được quy luật phân loại tổng quát.
- Mô hình RandomForest nhỉnh hơn XGBoost ở nhóm Trung Bình và Thấp nhưng kém hơn một ít ở nhóm Cao

Nhận xét:

- **RandomForest** xem Votes là yếu tố quan trọng nhất.Trong khi đó **XGBoost** lại coi City là quan trọng nhất.
- Nguyên nhân do thuật toán dự đoán của 2 mô hình khác nhau

3.2. BÀI TOÁN HỒI QUY

Tổng quan: Sử dụng mô hình **Random Forest Regressor** và **XGBoost Regressor** để dự đoán giá trị Aggregate Rating dưới dạng biến liên tục (khoảng từ 0 đến 5)

Quy trình thực hiện : Tương tự như bài toán phân loại (Tách dữ liệu và điều chỉnh tham số cho mô hình)

Kết quả thực nghiệm:

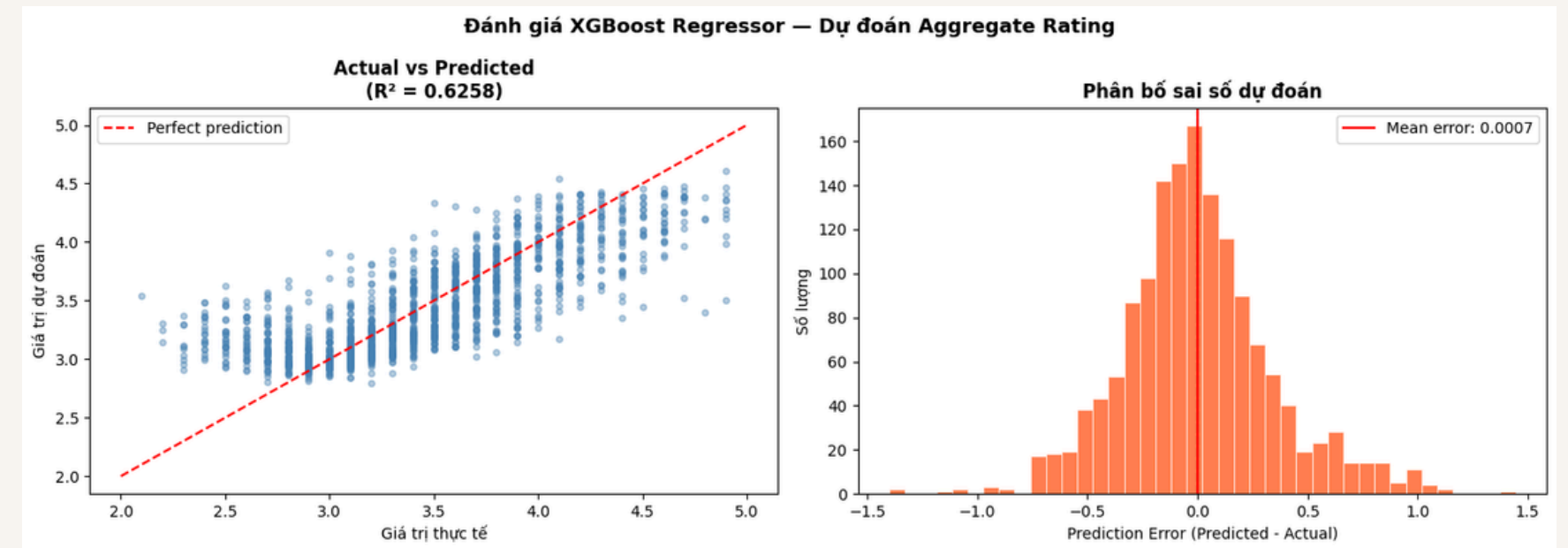
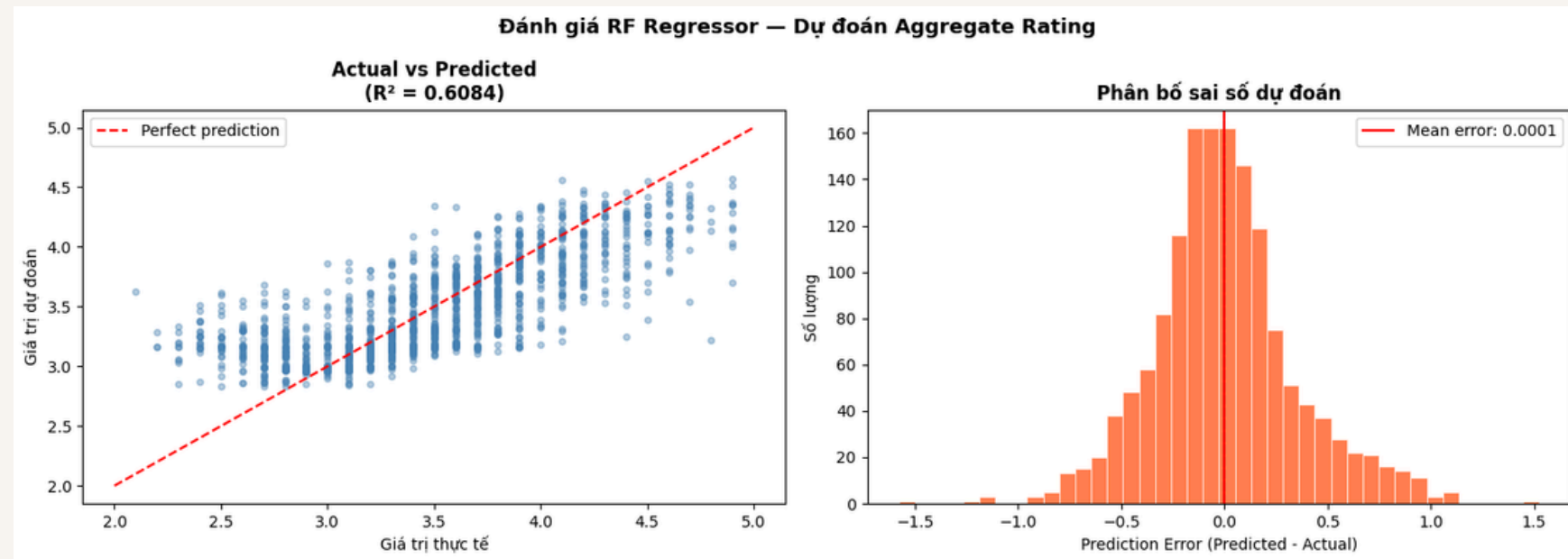
Chỉ số	Random Forest	XGBoost
Mean Abs Error(MAE)	0.2592	0.2544
Root Mean Sq E	0.3480	0.3402
R - squared(R2)	0.6084	0.6258
Training/Testing Accuracy R-squared	0.0031	0.051
Training/Testing Accuracy MAE	0.0022	0.0003

Nhận xét:

- **MAE đạt 0.26:** Mô hình dự báo sát thực tế, với sai số trung bình chỉ khoảng ± 0.26 điểm trên thang điểm 5.
- **RMSE đạt 0.34:** Cho thấy mô hình không có sai số bất thường lớn
- **R² đạt 62%** chứng tỏ mô hình nắm được tốt quy luật dữ liệu với bối cảnh bài toán có dữ liệu phụ thuộc vào yếu tố cảm tính
- **Độ lệch của R² và MAE** rất nhỏ, cho thấy mô hình không bị overfitting

3.2. BÀI TOÁN HỒI QUY

Đánh giá hiệu năng 2 mô hình hồi quy



Nhận xét:

- Cả 2 mô hình đều có sai số tuân theo phân phối chuẩn với sai số trung bình cực kỳ gần 0. Điều này khẳng định tính khách quan, không bị thiên vị của mô hình, cho thấy đa số các dự đoán đều chính xác và các trường hợp sai lệch lớn là rất hiếm.
- **XGBoost** nhỉnh hơn **RandomForest** 1 ít do có R-squared lớn hơn , thể hiện sự ưu thế hơn trong việc nắm bắt quy luật của dữ liệu.

Các đặc trưng ảnh hưởng nhất trong bài toán hồi quy của 2 mô hình tương tự như trong bài toán phân loại

4. BÀI TOÁN GỢI Ý

Tổng quan: Xây dựng thuật toán gợi ý nhà hàng dựa trên các đặc trưng của dữ liệu ban đầu

Quy trình thực hiện: Làm sạch dữ liệu, chọn đặc trưng , sau đó mã hóa bằng TF-IDF và tính độ tương đồng giữa các nhà hàng bằng Cosine Similarity. Trả về 10 nhà hàng có độ tương đồng cao nhất và sort theo rating giảm dần để cải thiện trải nghiệm người dùng

Kết quả thực nghiệm:
Hệ thống gợi ý các nhà hàng có độ tương đồng cao về loại hình ẩm thực, tên và địa điểm, cho thấy TF-IDF kết hợp Cosine Similarity hoạt động hiệu quả.

Tên nhà hàng: Izakaya Kikufuji Thành phố: Makati City Ẩm thực: Japanese Mức giá: 3/4 Điểm đánh giá: 4.5/5.0 Đặt bàn: Yes Giao hàng: No	3. Kuuraku - Thành phố: Gurgaon - Ẩm thực: Japanese - Mức giá: 3/4 - Điểm đánh giá: 3.9/5.0 - Đặt bàn: Yes - Giao hàng: No
CÁC NHÀ HÀNG TƯƠNG TỰ (TOP 10): 1. Le Petit Souffle - Thành phố: Makati City - Ẩm thực: French, Japanese, Desserts - Mức giá: 3/4 - Điểm đánh giá: 4.8/5.0 - Đặt bàn: Yes - Giao hàng: No	4. Fuji Bay Japanese Restaurant - Thành phố: Sioux City - Ẩm thực: Japanese, Sushi - Mức giá: 3/4 - Điểm đánh giá: 3.7/5.0 - Đặt bàn: No - Giao hàng: No
2. Fuji Japanese Restaurant - Thành phố: New Delhi - Ẩm thực: Japanese - Mức giá: 4/4 - Điểm đánh giá: 4.0/5.0 - Đặt bàn: Yes - Giao hàng: Yes	5. Daikichi - Thành phố: Gurgaon - Ẩm thực: Japanese - Mức giá: 3/4 - Điểm đánh giá: 3.6/5.0 - Đặt bàn: Yes - Giao hàng: No

4. BÀI TOÁN GỢI Ý

Hạn chế:

- **Cold start problem:** Nhà hàng mới chưa có đủ thông tin khó được gợi ý chính xác.
- **Thiếu cá nhân hóa:** Gợi ý giống nhau cho mọi người dùng do dataset hạn chế, không sử dụng lịch sử tương tác.
- **Phụ thuộc feature:** Chất lượng gợi ý phụ thuộc vào mức độ đa dạng và độ đặc trưng của dữ liệu đầu vào.
- **Giới hạn về số lượng:** Khi số lượng nhà hàng quá lớn (hàng trăm nghìn), việc tính toán ma trận similarity sẽ tốn nhiều tài nguyên.

Hướng phát triển:

- **Dự đoán rating cho nhà hàng chưa có đánh giá:** giải quyết Cold start
- **Bổ sung dữ liệu người dùng:** Thu thập log tương tác của người dùng từ đó áp dụng Collaborative Filtering để cá nhân hóa gợi ý.
- **Tối ưu hiệu năng:** Sử dụng các thuật toán approximate nearest neighbors (ANN) như FAISS để xử lý dữ liệu lớn nhanh hơn.

**CẢM ƠN CÁC BẠN
ĐÃ LẮNG NGHE**